$$= \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 20^\circ\left(\frac{3}{4} - \sin^2 20^\circ\right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right)(3\sin 20^\circ - 4\sin^3 20^\circ)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right)\sin 60^\circ$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{16} = \text{R.H.S}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.17

$\cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) + \cos^2(A - 120^\circ) = \frac{3}{2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) + \cos^2(A - 120^\circ)$$

$$= \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) + (1 - \sin^2(A - 120^\circ))$$

[அதாவது $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A$]

$$= \cos^2 A + 1 + \cos^2(A + 120^\circ) - \sin^2(A - 120^\circ)$$

$$= \cos^2 A + 1 + \cos[(A + 120^\circ) + (A - 120^\circ)] \cos[(A + 120^\circ) - (A - 120^\circ)]$$

[அதாவது $\cos^2 A - \sin^2 B = \cos(A + B)\cos(A - B)$]

$$= \cos^2 A + 1 + \cos 2A \cos 240^\circ$$

$$= \cos^2 A + 1 + (2\cos^2 A - 1)\cos(180^\circ + 60^\circ)$$

[அதாவது $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$]

$$= \cos^2 A + 1 + (2\cos^2 A - 1)(-\cos 60^\circ)$$

$$= \cos^2 A + 1 + (2\cos^2 A - 1)\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \cos^2 A + 1 - \cos^2 A + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.18

கீழ்க்கண்டவற்றைத் திரிகோணமிதிச் சார்புகளின் பெருக்கல் வடிவில் மாற்றி எழுதுக.

(i) $\sin 9A + \sin 7A$ (ii) $\sin 7\theta - \sin 4\theta$
(iii) $\cos 8A + \cos 12A$ (iv) $\cos 4\alpha - \cos 8\alpha$
(v) $\cos 20^\circ - \cos 30^\circ$ (vi) $\cos 75^\circ + \cos 45^\circ$
(vii) $\cos 55^\circ + \sin 55^\circ$

தீர்வு

(i) $\sin 9A + \sin 7A$

$$= 2\sin\left(\frac{9A + 7A}{2}\right)\cos\left(\frac{9A - 7A}{2}\right)$$

$$= 2\sin\left(\frac{16A}{2}\right)\cos\left(\frac{2A}{2}\right)$$

$$= 2\sin 8A \cos A$$

(ii) $\sin 7\theta - \sin 4\theta$

$$= 2\cos\left(\frac{7\theta + 4\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{7\theta - 4\theta}{2}\right)$$

$$= 2\cos\left(\frac{11\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{3\theta}{2}\right)$$

(iii) $\cos 8A + \cos 12A$

$$= 2\cos\left(\frac{8A + 12A}{2}\right)\cos\left(\frac{8A - 12A}{2}\right)$$

$$= 2\cos\left(\frac{20A}{2}\right)\cos\left(\frac{-4A}{2}\right)$$

$$= 2\cos 10A \cos(-2A)$$

$$= 2\cos 10A \cos 2A$$

(iv) $\cos 4\alpha - \cos 8\alpha$

$$= -2\sin\left(\frac{4\alpha + 8\alpha}{2}\right)\sin\left(\frac{4\alpha - 8\alpha}{2}\right)$$

$$= 2\sin\left(\frac{12\alpha}{2}\right)\sin\left(\frac{4\alpha}{2}\right)$$

$$= 2\sin 6\alpha \sin 2\alpha$$

(v) $\cos 20^\circ - \cos 30^\circ$

$$= -2\sin\left(\frac{20^\circ + 30^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{20^\circ - 30^\circ}{2}\right)$$

$$= 2\sin\left(\frac{50^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{10^\circ}{2}\right)$$

$$= 2\sin 25^\circ \sin 5^\circ$$

(vi) $\cos 75^\circ + \cos 45^\circ$

$$= 2\cos\left(\frac{75^\circ + 45^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{75^\circ - 45^\circ}{2}\right)$$

$$= 2\cos\left(\frac{120^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{30^\circ}{2}\right)$$

$$= 2\cos 60^\circ \cos 15^\circ$$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 92 20-04-2020 05:02:51 PM